Математический анализ: Полный курс (Коллоквиум 1)

Все формулировки и определения (без доказательств, с полными преамбулами)

Тема 1. Границы числовых множеств

1.1. Ограниченное сверху (снизу) множество, верхняя (нижняя) граница. Множество X действительных чисел называется ограниченным сверху, если $\exists\ M \in \mathfrak{R}$: $x \le M\ \forall\ x \in X$. При этом M называется верхней границей. X называется ограниченным снизу, если $\exists\ m \in \mathfrak{R}$: $x \ge m,\ \forall\ x \in X$ (m — нижняя граница). Множество ограничено, если оно ограничено и сверху, и снизу, т.е. $\exists\ m, M \in \mathfrak{R}$: $m \le x \le M,\ \forall\ x \in X$.

1.2. Точная верхняя (нижняя) граница. Если X ограничено сверху, то наименьшая из его верхних границ называется точной верхней границей и обозначается ***sup X***. Если X ограничено снизу, то наибольшая из его нижних границ называется точной нижней границей и обозначается ***inf X***.

1.3. Критерий точной верхней (нижней) границы. Пусть X ограничено сверху. Число M является $\boldsymbol{\sup X} \Leftrightarrow$ (1) $x \le M,\ \forall\ x \in X$; (2) $\forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ x \in X$: $x > M - \varepsilon$. Пусть X ограничено снизу. Число m является $\boldsymbol{\inf X} \Leftrightarrow$ (1) $x \ge m,\ \forall\ x \in X$; (2) $\forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ x \in X$: $x < m + \varepsilon$.

Тема 2. Предел последовательности

2.1. ε-окрестность точки. ε-окрестностью точки a называется интервал $\boldsymbol{U_a(\varepsilon) = (a - \varepsilon,\ a + \varepsilon)}$. Это можно записать как $\{x : |x - a| < \varepsilon\}$.

2.2. Конечный предел последовательности в терминах окрестностей. Число a называется пределом последовательности (x_n), если для любой окрестности $\boldsymbol{U_a}$ существует номер $N \in \mathbb{N}$, такой что $\forall\ n > N$ выполняется $x_n \in \boldsymbol{U_a}$.

2.3. Конечный предел в терминах внешностей окрестностей. $\boldsymbol{\lim x_n = a} \Leftrightarrow$ вне любой окрестности точки a лежит лишь конечное число членов последовательности.

2.4. Конечный предел в терминах ε-N. $\boldsymbol{\lim x_n = a} \Leftrightarrow \forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ N \in \mathbb{N}$ такое, что $\forall\ n > N$ выполняется $|x_n - a| < \varepsilon$.

2.5. Сходящаяся последовательность. Последовательность называется сходящейся, если она имеет конечный предел.

Тема 3. Свойства сходящихся последовательностей

3.1. Ограниченные сверху, снизу и ограниченные числовые последовательности. (x_n) ограничена сверху, если $\exists\ M$: $x_n \le M\ \forall\ n$. Ограничена снизу, если $\exists\ m$: $x_n \ge m\ \forall\ n$. Ограничена, если она ограничена и сверху, и снизу. Эквивалентно: $\exists\ C > 0$: $|x_n| \le C\ \forall\ n$.

3.2. Теорема об ограниченности сходящейся последовательности. Всякая сходящаяся последовательность ограничена.

3.3. Понятие подпоследовательности. Пусть (x_n) — последовательность, а $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел. Тогда (x_{n_k}) называется подпоследовательностью (x_n).

3.4. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Тема 4. Предельный переход в неравенствах

4.1. Теорема о переходе к пределу в неравенстве. Пусть (x_n) и (y_n) сходятся, и начиная с некоторого номера $x_n \le y_n$. Тогда $\boldsymbol{\lim x_n \le \lim y_n}$. *Замечание:* строгий знак при переходе к пределу не сохраняется (если $x_n < y_n$, то $\boldsymbol{\lim x_n \le \lim y_n}$).

4.2. Теорема о трех последовательностях. Если (x_n) и (y_n) сходятся к одному и тому же пределу a, и $\exists\, n_0$, начиная с которого $x_n \le z_n \le y_n$, то (z_n) тоже сходится и ее предел равен a.

4.3. Теорема об оценке членов сходящейся последовательности. Если (x_n) сходится и $\boldsymbol{\lim x_n < b}$, то $\exists$ номер N, начиная с которого все члены меньше b ($x_n < b$ для $n > N$). Аналогично для $\boldsymbol{\lim x_n > b}$.

Тема 5. Бесконечно малые последовательности

5.1. Понятие бесконечно малой последовательности. Последовательность называется бесконечно малой (б.м.), если $\boldsymbol{\lim x_n = 0}$, т.е. $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N: |x_n| < \varepsilon\ \forall\, n > N$.

5.2. Теорема о сумме бесконечно малых. Сумма двух б.м. последовательностей есть б.м. последовательность.

5.3. Теорема о произведении бесконечно малой на ограниченную. Произведение б.м. последовательности на ограниченную есть б.м. последовательность.

5.4. Следствие о произведении бесконечно малой на сходящуюся. Произведение б.м. последовательности на сходящуюся есть б.м. последовательность (так как сходящаяся ограничена).

5.5. Теорема о связи между б.м. и сходящимися. (x_n) сходится к a $\Leftrightarrow$ $(x_n - a)$ является бесконечно малой.

Тема 6. Бесконечно большие последовательности

6.1. Определение бесконечно больших последовательностей. 1) Положительная ($\boldsymbol{\lim x_n = +\infty}$): $\forall\, E > 0\ \exists\, N: x_n > E\ \forall\, n > N$. 2) Отрицательная ($\boldsymbol{\lim x_n = -\infty}$): $\forall\, E > 0\ \exists\, N: x_n < -E\ \forall\, n > N$. 3) Бесконечно большая ($\boldsymbol{\lim x_n = \infty}$): $\forall\, E > 0\ \exists\, N: |x_n| > E\ \forall\, n > N$.

6.2. Теорема о сумме бесконечно больших. Сумма двух б.б. последовательностей одного знака есть б.б. последовательность того же знака.

6.3. Теорема о сумме бесконечно большой и ограниченной. Следствие. Сумма б.б. последовательности и ограниченной есть б.б. последовательность (того же знака). Следствие: если $x_n \to +\infty$, а y_n ограничена, то $x_n + y_n \to +\infty$.

6.4. Связь между бесконечно большими и бесконечно малыми. Пусть $x_n \ne 0\ \forall\, n$. Тогда (x_n) является б.б. $\Leftrightarrow$ $(1/x_n)$ является б.м.

Тема 7. Предел функции

7.1. Предельная и изолированная точки множества. Точка a называется предельной точкой множества X, если в любой ее окрестности есть хотя бы одна точка множества X, отличная от a. Точка $a \in X$ называется изолированной, если существует ее окрестность, в которой нет других точек X, кроме a.

7.2. Проколотая окрестность точки. Проколотой окрестностью точки a называется обычная окрестность без самой точки a: $\{x : 0 < |x - a| < \varepsilon\}$.

7.3. Предел функции в терминах окрестностей. Число A называется пределом f(x) в точке a, если ∀ окрестности точки A ∃ проколотая окрестность точки a, такая что ∀ x из этой проколотой окрестности значения f(x) принадлежат окрестности точки A.

7.4. Предел функции на языке неравенств. 1) Конечные a и A: ∀ ε > 0 ∃ δ > 0: 0 < |x - a| < δ ⇒ |f(x) - A| < ε. 2) a = +∞, A конечное: ∀ ε > 0 ∃ Δ > 0: x > Δ ⇒ |f(x) - A| < ε. 3) a конечное, A = +∞: ∀ E > 0 ∃ δ > 0: 0 < |x - a| < δ ⇒ f(x) > E.

Тема 8. Свойства предела функции

8.1. Теорема о локальной ограниченности. Если f(x) имеет конечный предел в точке a, то она локально ограничена в этой точке (т.е. ∃ проколотая окрестность точки a, в которой f(x) ограничена).

8.2. Переход к пределу в неравенствах для функций. Если в некоторой проколотой окрестности a выполняется f(x) ≤ g(x) и обе функции имеют конечные пределы в точке a, то ***lim f(x) ≤ lim g(x)***.

8.3. Теорема о трех функциях. Если в некоторой проколотой окрестности a выполняется f(x) ≤ h(x) ≤ g(x), и ***lim f(x) = lim g(x) = A***, то ***lim h(x) = A***.

8.4. Теорема об оценке функции через предел. Если ***lim f(x) = A*** (конечному) и A > B, то ∃ проколотая окрестность точки a, в которой f(x) > B. (Строгое неравенство сохраняется локально).

Тема 9. Односторонние пределы

9.1. Предельная точка слева (справа). Двусторонняя. Точка a называется предельной точкой X справа (слева), если в любом интервале (a, a+δ) (соотв. (a-δ, a)) есть точки X. Если предельная и слева, и справа — она двусторонняя.

9.2. Критерий существования предела в двусторонней предельной точке. Предел f(x) в точке a существует и равен A ⇔ существуют пределы слева и справа, и оба равны A.

9.3. Теорема о существовании предела монотонной функции. Если функция монотонна на (a, b), то в точках a и b всегда существуют односторонние пределы (конечные или бесконечные).

Тема 10. Непрерывность функции

10.1. Понятие непрерывной функции в точке и на множестве. f(x) называется непрерывной в точке a ∈ X, если ∀ ε > 0 ∃ δ > 0: ∀ x ∈ X, |x - a| < δ ⇒ |f(x) - f(a)| < ε. Непрерывна на множестве, если непрерывна в каждой его точке.

10.2. Условие непрерывности в предельной точке. Если a — предельная точка области определения, то f(x) непрерывна в ней ⇔ ***lim_{x→a} f(x) = f(a)***.

10.3. Арифметические операции с непрерывными функциями. Если f и g непрерывны в точке a, то f ± g, f · g также непрерывны в a. Если g(a) ≠ 0, то f/g также непрерывна в a.

10.4. Непрерывность композиции. Если φ(x) непрерывна в точке a, а f(y) непрерывна в точке b = φ(a), то сложная функция f(φ(x)) непрерывна в точке a.

Тема 11. Непрерывные функции на отрезке

11.1. Первая теорема Вейерштрасса. Если функция непрерывна на отрезке [a, b], то она ограничена на этом отрезке.

11.2. Вторая теорема Вейерштрасса. Если функция непрерывна на отрезке [a, b], то она достигает на нем своих точных верхней и нижней граней (существуют точки, где функция принимает минимальное и максимальное значение).

11.3. Теорема об обращении непрерывной на отрезке функции в нуль. Если f(x) непрерывна на [a, b] и на концах принимает значения разных знаков (f(a) · f(b) < 0), то ∃ точка c ∈ (a, b), в которой f(c) = 0.

11.4. Теорема Больцано-Коши о промежуточных значениях. Если функция непрерывна на [a, b], m — ее минимальное, M — максимальное значение, то ∀ d ∈ [m, M] ∃ c ∈ [a, b]: f(c) = d. (Функция принимает все промежуточные значения).